

Documento de Decisiones Técnicas

Módulo de Notificaciones por Correo y Check-in con QR

1. Proveedor SMTP Elegido

1.1 Decisión

Se adoptó una estrategia de dos proveedores alineada con la recomendación del enunciado:

- Mailtrap (sandbox) — entorno de desarrollo y pruebas automatizadas en CI.
- Brevo (smtp-relay) — proveedor de producción. Tier gratuito: 300 correos/día sin tarjeta de crédito.

1.2 Justificación

Ambos exponen SMTP estándar (RFC 5321), lo que permite cumplir el requisito de portabilidad entre stacks sin acoplar el código a un SDK propietario. Spring Boot consume la configuración a través de JavaMailSender + application.yml, leyendo exclusivamente desde variables de entorno.

Alternar entre proveedores solo requiere cambiar cuatro variables en el entorno de despliegue (MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD), sin modificar ni una línea de código Java.

1.3 Comparativa de alternativas evaluadas

Proveedor	Tier gratuito	Ventaja	Desventaja
Mailtrap	Sandbox ilimitado	No envía correos reales; ideal para CI	Solo sandbox; no sirve en producción
Brevo ✓	300/día permanente	Producción real, SMTP estándar, sin tarjeta	Límite diario bajo para alto volumen
Resend	3 000/mes	API REST moderna	Requiere dominio propio verificado
Gmail SMTP	~500/día	Sin registro adicional	Requiere App Password; no escala

2. Librería / API de Generación de QR

2.1 Decisión

Se eligió la API pública api.qrserver.com como primera opción, con ZXing ([com.google.zxing:core](https://com.google.zxing/core)) como fallback local.

2.2 Justificación de la API pública

- Sin instalación ni dependencia Maven adicional; solo una llamada HTTP GET.
- Sin API key ni registro: reduce variables de entorno y superficie de secretos.
- Devuelve PNG directamente, listo para embeber como `` en el correo HTML.
- El token UUID se codifica en la URL con `URLEncoder.encode()`, garantizando unicidad por inscripción (CA-3).

2.3 Construcción de la URL

GET `https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=300x300&data={UUID_INSCRIPCIÓN}`

El campo `qr_token` (UUID v4) se persiste en la tabla inscripciones junto con `qr_url`. Al momento del check-in, el endpoint valida el token contra la BD, no contra el servicio externo.

2.4 Fallback local: ZXing

Si en algún entorno no hay acceso a Internet, el equipo puede activar la generación local con la dependencia Maven:

`<dependency> com.google.zxing:core:3.5.3 </dependency>`

La interfaz del servicio (`QrService`) abstrae ambas estrategias; cambiar de API a local solo requiere modificar la implementación inyectada, sin tocar los controladores.

3. Implementación de la Cola / Job Asíncrono

3.1 Mecanismo utilizado

Spring Boot expone la anotación `@Async` sobre un `ExecutorService` configurado en `AsyncConfig.java`. El envío de cada correo se despacha como una tarea asíncrona dentro del pool de hilos de la aplicación, desacoplando el flujo HTTP principal (CA-2).

3.2 Flujo de ejecución

- El controlador de inscripciones llama `inscripcionService.registrar()` y retorna 201 Created de inmediato.
- `inscripcionService` llama `emailService.enviarConfirmacionAsync()`, anotado con `@Async`.
- Spring despacha el método en un hilo separado del pool (`CorePoolSize: 5`, `MaxPoolSize: 20`).
- El job construye el `MimeMessage` con el QR embebido y lo envía vía `JavaMailSender`.
- Los errores se capturan con un `AsyncUncaughtExceptionHandler` que registra el fallo en log (sin romper la petición HTTP original).

3.3 Configuración del pool

`@Bean TaskExecutor taskExecutor() → ThreadPoolTaskExecutor, coreSize=5, maxSize=20, queue=50`

Para esta práctica el driver 'database' (tabla persistent_jobs) es suficiente. En producción el pool puede reemplazarse por RabbitMQ o Redis sin cambiar el código de servicio.

3.4 Correos disparados por cola

- Confirmación de inscripción — inmediato al registrarse (CA-1, CA-2).
- Recordatorio 24 h antes — tarea programada con `@Scheduled` (simulable con endpoint manual para la práctica).
- Notificación de cambios — disparada por el organizador al editar fecha/hora/lugar (CA-7).
- Confirmación de check-in — inmediato al escanear el QR correctamente (CA-4).

4. Gestión de Credenciales por Ambiente

4.1 Principio aplicado

Ninguna credencial aparece hardcodeda en el código ni en archivos commiteados al repositorio. El archivo `.env` real está listado en `.gitignore` desde el primer commit.

4.2 Mecanismo en Spring Boot

- `application.yml` referencia variables de entorno con la sintaxis `${MAIL_HOST}`, `${MAIL_PASSWORD}`, etc.
- En desarrollo: el archivo `.env` local es cargado por el plugin `dotenv-gradle` o por el IDE (IntelliJ → Run Configuration → EnvFile).
- En CI (GitHub Actions): los secretos se definen en Settings → Secrets → Actions y se pasan como `env`: en el workflow YAML, nunca en el código.
- En producción (futuro CD): se inyectarán como variables de entorno en el contenedor / servidor sin modificar el código.

4.3 Archivos commiteados vs excluidos

Archivo	¿En repo?	Propósito
<code>.env.example</code>	Sí (sin valores reales)	Documenta variables requeridas
<code>.env</code>	No (<code>.gitignore</code>)	Valores reales de desarrollo
<code>application.yml</code>	Sí (solo referencias <code>\${...}</code>)	Configuración sin secretos
GitHub Actions secrets	Cifrado en plataforma	Credenciales de CI/CD

5. Checklist de Criterios de Aceptación

#	Criterio	Evidencia a presentar
CA-1	Inscripción exitosa dispara correo con QR	Captura del correo en Mailtrap con imagen QR visible
CA-2	Correo enviado por cola, no en flujo HTTP	Log del hilo @Async procesando el job
CA-3	QR codifica token único por inscripción	Inspección de dos QRs distintos del mismo evento
CA-4	Escaneo válido marca asistencia	Demo en vivo con cámara (html5-qrcode)
CA-5	QR ya usado es rechazado	Demo escaneando dos veces → HTTP 409
CA-6	QR de otro evento es rechazado	Demo mostrando mensaje de error → HTTP 400
CA-7	Editar evento dispara correos a inscritos	Captura del cambio + correos en Mailtrap
CA-8	Credenciales solo en variables de entorno	.env.example en repo + .env real fuera del repo
CA-9	Reporte de asistencia por evento	Captura del endpoint /eventos/{id}/reporte
CA-10	Tests pasan en CI con nuevo módulo	Build verde en GitHub Actions